

moon_toolkit 项目申报书

moon_toolkit 项目申报书

项目	内容
名称	moon_toolkit —MoonBit 通用图算法工具箱
参赛者	徐健凯
联系方式	18688611879
GitHub	https://github.com/OldPigxjk/moon_toolkit
GitLink	https://www.gitlink.org.cn/oldpig/moon_toolkit
方向	基础数据结构与算法 / 图算法库
原创性	原创，非移植

项目简介：MoonBit 生态通用图算法工具箱。提供泛型有向图 $\text{Graph}[N, E]$ 及 **30+** 种经典图论与基础算法的原生实现，覆盖遍历、最短路、最小生成树、网络流、匹配、连通性、着色、中心性与高级数据结构。配套完整单元测试（188 项，全部通过，`moon check --deny-warn` / `moon test --deny-warn` 均为 0 警告 0 错误）。

与已有包的差异化：mooncakes.io 上现有图算法包（如 MoonGraph、moonpath）主要覆盖遍历 / 最短路 / 路径规划。本项目独有的 最小生成树、网络流、全源最短路、二分图匹配、匈牙利指派、欧拉路、割点桥、强连通分量、**2-SAT**、传递闭包、**LCA**、图着色、中心性度量 等核心能力，形成互补而非重复。

核心完成指标

指标	数值
核心算法 / 数据结构	30+ 项
MoonBit 代码总行数	6781 行（库 3827 + 测试 2954）
单元测试	188 项，全部通过
编译状态	0 警告 • 0 错误
CI 覆盖	check / fmt / info / test 四步
包发布	mooncakes.io v0.1.2（公开可安装）
许可证	Apache-2.0（OSI 认可）

参考说明：本项目为原创实现，非移植。所有算法均为经典图论算法的独立 MoonBit 原生实现，参考 CLRS（算法导论）等标准教材与 Wikipedia 技术文档，未直接复制任何第三方开源库代码。

与原项目/教材的差异：使用 MoonBit 泛型系统 $\text{Graph}[N, E]$ 实现类型安全的图结构；统一返回 `Option[T]` 避免 panic；全部算法配套完整单元测试，覆盖边界条件（平行边、负权、空图、单点、不可达、孤立点、非连通结构等）；API 适配 MoonBit 包管理规范，已发布至 mooncakes.io。